アルバイト募集

IoTシステム実験の被験者について

依頼内容(1)

- 日程
  - 前期期末テスト終了(8/6)から8/20ぐらいまでの間で連続した2日間
    - ✓ 参加希望者のスケジュールの空きを見て決める
    - ✓ やむを得ない場合は分割日程も有り得る

曜日の限定なし

- 人数 : 4～6名 (部屋の都合上最大6名)

- 被検者に求められる属性/知識/技能
  - 本学の学生 : 学科/学部は不問
    - ✓ PC等の技量さえあれば良い
  - PCへのソフトウェアのインストール
    - ✓ インストーラのURLを指示されたら，そこからダウンロードしてインストールできる
  - 配線(コネクタを使って機器を繋ぐ)
    - ✓ ケーブル(例:USB)と機材を渡され，『繋いで』と言われれば配線できる

依頼内容(2)：当日の作業

① 講義を受けてもらう(マイコン入門, IoTについて等)

② アクチュエータ端末開発(ソフトウェア生成)の練習 + 動作確認

③ マイコンとアクチュエータの種類を変えながらアクチュエータ端末開発の所要時間を測定

何回か繰り返し

当日までの予定

① エントリ : Teamsのチームに参加(チームコード : rmx4396)
- 日程調整の結果，不参加になる場合あり

② 日程調査フォーム(調整さん.com)へ自分のスケジュールを入力
- https://chouseisan.com/s?h=3f5e3256ce9a4708aaf91e270cd6bbf2

③ 確定した日程のアナウンス (野呂)

参加できる人のみ

④ 野呂の部屋(1643)に来て，大学に提出する書類に記入(給与振込口座等)
- 口座の名義が自分以外の場合，名義人の「許諾のサイン&押印」をもらってくる

⑤ いくつかのソフトウェアをPCにインストールして動作確認

当日の予定：1.5日～2日を想定

- 初日
  - 9:30(もしくは10:00)集合
  - 講義
  - 昼食
  - アクチュエータ端末開発練習
  - アクチュエータ端末開発実践 (1日目)
  - 17:00までに終了
- 2日目(最終日)
  - 9:30(もしくは10:00)集合
  - アクチュエータ端末開発実践 (2日目)
  - 終了(予定時刻)
    - ✓早ければお昼すぎ, 最悪でも17時までに終了

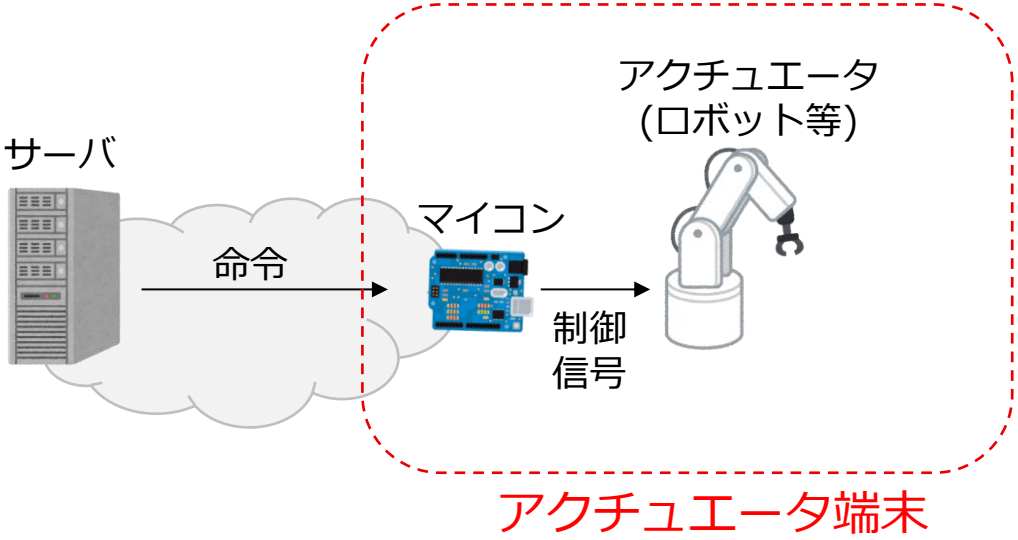
参加メンバーの都合も聞いて決定
(家が遠いなど)

食べられる物の制限(アレルギー等)がない人には提供(予定)

実施してもらう評価実験の内容

IoTアクチュエータ端末とは

- ロボット，電化製品等を制御する小型コンピュータ(マイコン)

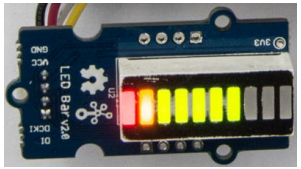


代表的なアクチュエータ

キャラクタディスプレイ



LEDバー



アンプ内蔵スピーカー



フルカラーLED



グラフィックディスプレイ



4桁7セグメントLED



サーボモータ



アクチュエータ端末開発の手順

①アクチュエータ選択



②アクチュエータ接続



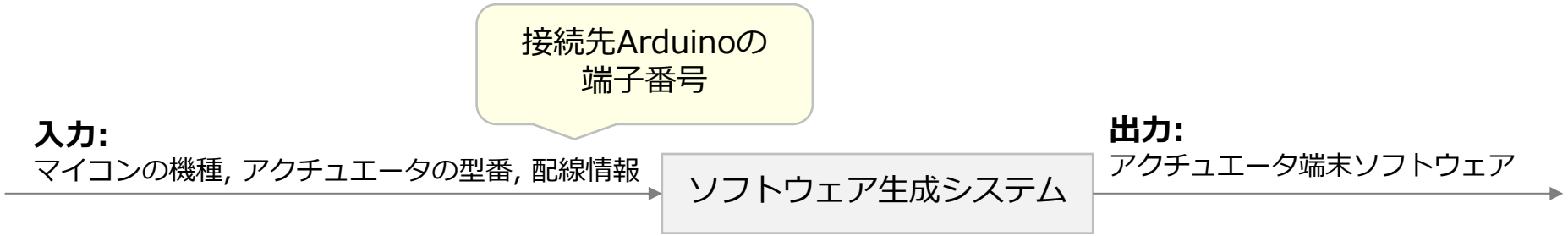


③ソフトウェア開発
&インストール

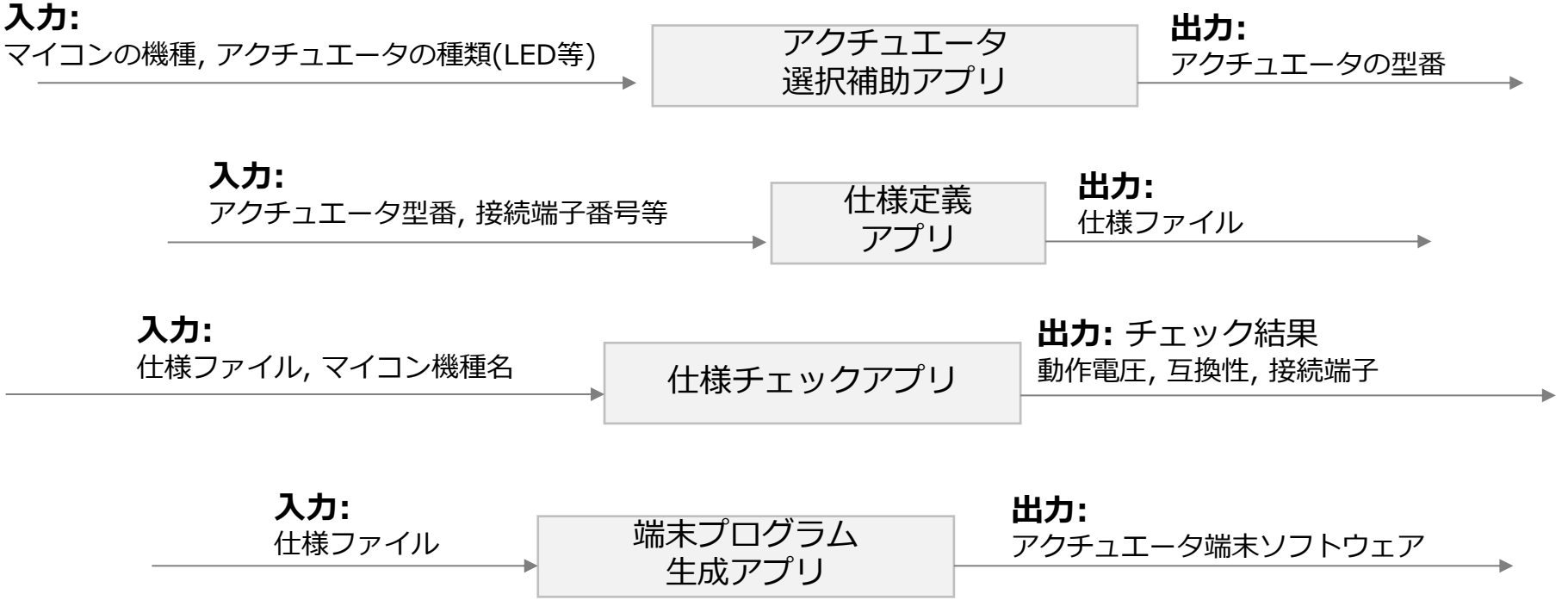
問題：
- 時間がかかる
- いろいろな分野の知識が必要

アクチュエータ端末開発の容易化

- 高度な知識を不要とする，ソフトウェア自動生成の仕組みを開発



システム詳細：4つのアプリの組み合わせ



測定対象の作業

疑問があれば，適宜質問してもOK

① アクチュエータの選択
② 開始時刻記録
③ 配線
④ ソフトウェアの生成&インストール
⑤ アクチュエータ端末のIoTネットワークへの接続
⑥ 各自のPCから，アクチュエータ端末に制御メッセージ送信
- メッセージ送信用ソフトウェアは別途配布

⑦ 正常に動作したら，終了時刻記録
⑧ 異常があれば，治るまで続けて，終了時刻記録

県立広島大学
Prefectural University of Hiroshima